概率论与数理统计

目录

1 随机事件与概率 1

2 条件概率与独立性 7

3 随机变量及其分布 13

4 多维随机变量及其分布 21

5 随机变量的数字特征与极限定理 31

6 要点与符号 44

1 随机事件与概率

概率论研究随机现象的数量规律。一次试验的结果具有不确定性，而在固定条件下大量重复试验，其结果频率可以呈现统计规律。描述这类规律，需要先明确试验、可能结果和事件，再建立概率模型。

1.1 随机试验、样本空间与事件

定义：随机试验与事件

随机试验通常记为 E，具有三个特点：可以在相同条件下重复；全部可能结果事先明确且不止一个；一次试验出现哪一个结果事先不能确定。

一次试验的基本结果称为**样本点**，记为 e；全部样本点组成**样本空间** S。**随机事件** A 是由样本点构成的集合；实际结果属于 A 时，称 A 发生。S 为**必然事件**，空集 $\varnothing$ 为**不可能事件**。

在有限或可列样本空间中，通常把所有子集作为事件。在一般连续模型中，事件应取自选定的可测集合族；本讲义涉及的区间、平面区域及其常见集合运算均可作为事件，不展开测度论。

课件把基本结果称为“基本事件（样本点）”。严格区分时，e 是样本点，单点集合 $\{e\}$ 才是基本事件；后文用 $e \in S$ 与 $A \subseteq S$ 区分二者。

例题

连续抛掷两次硬币并记录先后结果，写出样本空间及“恰好一次正面”的事件。

解：用 H, T 分别表示正面、反面，则

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}, \qquad A = \{HT, TH\}.$$

HT 与 TH 是不同结果。若改为只记录正面次数，则记录值为 $0, 1, 2$，在公平且独立抛掷时，它们的概率为 $1/4, 1/2, 1/4$，并不等可能。

连续射击直到首次命中，若记录首次命中的次数，可取 $S = \{1, 2, \ldots\}$。这一模型假定最终命中以概率 1 发生；若不保证这一点，应加入“永不命中”的结果。灯泡寿命可取 $S = [0, +\infty)$，在单位区间均匀取点可取 $S = [0, 1]$。样本空间既可以有限，也可以可列无限或不可列无限。

1.2 事件的关系与运算

名称	记号	含义
包含	$A \subseteq B$	A 发生必导致 B 发生
相等	$A = B$	A, B 包含同样的样本点
交（积）	$A \cap B = AB$	A, B 同时发生
并（和）	$A \cup B$	A, B 至少一个发生
差	$A - B = A \cap \overline{B}$	A 发生而 B 不发生
对立	$\overline{A} = S - A$	A 不发生
互斥	$AB = \varnothing$	A, B 不能同时发生

对立事件既互斥，又穷尽整个样本空间；互斥事件不一定对立。例如掷骰子时，“出现 1 点”和“出现 2 点”互斥，但不是对立事件。

课件在互斥时用 $A + B$ 表示并。本讲义统一使用 $A \cup B$；只有特别注明互斥分解时使用加号，以免把集合运算与数值加法混淆。$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 表示至少一个发生，$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ 表示全部发生。

事件运算满足交换律、结合律、分配律和**德摩根律**：

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= B \cup A, & AB &= BA,\\
(A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C), & (AB)C &= A(BC),\\
(A \cup B)C &= AC \cup BC, & AB \cup C &= (A \cup C)(B \cup C),\\
\overline{A \cup B} &= \overline{A}\,\overline{B}, & \overline{AB} &= \overline{A} \cup \overline{B}.
\end{aligned}
$$

德摩根律可推广到有限或可列个事件。其依据是：“没有任何一个发生”等价于“每一个都不发生”；“并非全部发生”等价于“至少一个不发生”。

例题

用 A, B, C 表示三个事件中“恰好两个发生”“至少两个发生”和“至多一个发生”。

解：恰好两个发生为

$$AB\overline{C} \ \cup \ A\overline{B}C \ \cup \ \overline{A}BC.$$

三个组成事件两两互斥。至少两个发生为 $AB \cup AC \cup BC$，其中包含三个都发生的情形，且三个交事件一般不互斥。至多一个发生为

$$\overline{AB \cup AC \cup BC} = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C.$$

至多两个发生为 $\overline{ABC}$；至少一个发生为 $A \cup B \cup C$。

1.3 概率的公理与基本性质

定义：概率

对样本空间 S 的事件指定数值 $P(A)$。若满足以下三条公理，则称 P 为概率：

1. 非负性：对每个事件 A，$P(A) \geq 0$。
2. 规范性：$P(S) = 1$。
3. 可列可加性：若 $A_1, A_2, \ldots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

有限可加性是可列可加性的特例。由 $S = S \cup \varnothing \cup \varnothing \cup \cdots$ 的互斥分解得 $P(\varnothing) = 0$；由 $S = A \cup \overline{A}$ 得

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A), \qquad 0 \leq P(A) \leq 1.$$

若 $A \subseteq B$，由 $B = A \cup (B - A)$ 的互斥分解可得

$$P(B - A) = P(B) - P(A) \geq 0,$$

因而 $P(A) \leq P(B)$，称为概率的**单调性**。

定理：加法公式与差事件公式

对任意事件 A, B，

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB), \qquad P(A - B) = P(A) - P(AB).$$

对三个事件，

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = {} & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

证明： $A \cup B = A \cup (B - A)$ 是互斥分解，而 $B = AB \cup (B - A)$，故

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B - A) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

三事件公式对 $(A \cup B) \cup C$ 重复使用二事件公式即可。一般有限个事件的**容斥公式**为

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|I|+1} P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right),$$

其中 I 是非空指标集合，$|I|$ 为其中指标数。仅需上界时，可用 $P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$。

注意：概率为零与不可能

$A=\varnothing$ 必有 $P(A)=0$，但反向一般不成立。在 $[0,1]$ 上均匀取点，任一指定单点事件非空，其概率仍为 0。同样，$P(A)=1$ 不保证 $A=S$。概率为 1 的性质称为“几乎必然”成立。

1.4 计数原理、排列与组合

加法原理用于互不重复的分类：第 i 类有 n_i 种方法，总数为 $\sum_i n_i$。**乘法原理**用于依次完成的步骤：若无论此前如何选择，第 i 步均有 n_i 种选择，总数为 $\prod_i n_i$；若后续选择数随前序结果改变，应逐类求和。

对 n 个不同元素，无重复取 k 个且计顺序的**排列数**为

$$A_n^k=n(n-1)\cdots(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!}.$$

不计顺序的**组合数**为

$$C_n^k=\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!},\qquad 0\le k\le n.$$

约定 $0!=1$；整数 k 超出 $0,\dots,n$ 时，$\binom{n}{k}=0$。允许重复、有序取 k 个的数目为 n^k，此时 k 可以大于 n。

将 n 个不同元素分入 m 个有区别的组，各组分别有 $r_1,\dots,r_m$ 个，满足 $r_i\ge 0$、$\sum_i r_i=n$，分法数为

$$\binom{n}{r_1}\binom{n-r_1}{r_2}\cdots=\frac{n!}{r_1!\cdots r_m!}.$$

若组无区别，不能直接套用该式，必须分析交换组是否造成重复。

例题

将 10 本不同的书排成一列，要求指定的三本相邻，求排列数。

解：把指定三本看成一个整体，与其余七本共八个对象，有 $8!$ 种排列；整体内部三本有 $3!$ 种顺序，故总数为 $8!\,3!$。

1.5 古典概型与抽样模型

定义：古典概率

若样本空间有限且每个样本点等可能，称为**古典概型**。设 $|S|=N$，事件 A 含 M 个样本点，则

$$P(A)=\frac{|A|}{|S|}=\frac{M}{N}.$$

使用该式前，必须同时核对有限性和等可能性。

分子分母应采用同一层次的结果：均计顺序或均不计顺序。颜色相同的球仍可编号为不同实体；把实体压缩成颜色序列后，所得序列未必等可能。

例题

一批产品有 10 件正品和 2 件次品，无放回地连续抽取两件，求第二件为次品的概率。

解：把有序的两件不同产品作为样本点，总数 12×11。第二件为次品有 2 种选择，第一件有 11 种选择，因此

$$P(A)=\frac{2\times 11}{12\times 11}=\frac{1}{6}.$$

一般地，a 个黑球、b 个白球随机无放回依次抽取，第 k 个为黑球的概率为 $a/(a+b)$，$1\le k\le a+b$。对全部球的等可能排列，指定位置上放黑球共有 $a(a+b-1)!$ 种。

例题

r 个人独立地以相同概率选择 n 个有编号的房间之一，求指定 r 间各一人、恰好 r 间各一人，以及指定一间恰有 k 人的概率。

解：总结果数为 n^r。前两问要求 $r\le n$，分别有 $r!$ 和 $\binom{n}{r}r!=A_n^r$ 个有利结果。第三问先选进入指定房间的人，再安排其余人，故

$$P(A_1)=\frac{r!}{n^r},\quad P(A_2)=\frac{A_n^r}{n^r},\quad P(A_3)=\frac{\binom{r}{k}(n-1)^{r-k}}{n^r},\quad 0\le k\le r.$$

第三式通常取 $n\ge 2$；$n=1$ 时房间人数必为 r。人可区分、房间可区分、独立均匀选择，都是本模型的必要假设。

例题

r 个人的生日相互独立且均匀分布于 365 天，忽略闰日，求至少两人同生日的概率。

解：对 $2\le r\le 365$，先算生日各不相同：

$$P(\overline{A})=\frac{365\times 364\times\cdots\times(365-r+1)}{365^r},\qquad P(A)=1-P(\overline{A}).$$

$r=23$ 时 $P(A)\approx 0.5073$；$r>365$ 时由抽屉原理，$P(A)=1$。这里“至少两人相同”不同于“至少一人和某指定人生日相同”。

例题

盒中有 12 个红球、6 个白球和 6 个黄球，任取 4 个，求至少一个红球且至少一个白球的概率。

解：设 R 为至少一个红球，W 为至少一个白球，使用对立与容斥：

$$P(RW)=1-\frac{\binom{12}{4}}{\binom{24}{4}}-\frac{\binom{18}{4}}{\binom{24}{4}}+\frac{\binom{6}{4}}{\binom{24}{4}}.$$

无红球可从白、黄共 12 个中取；无白球可从红、黄共 18 个中取；两色均无只可从 6 个黄球中取。

1.6 几何概型与区域计算

定义：几何概率

设 S 为长度、面积或体积有限且正的区域，点在 S 中按相应度量均匀分布。对可测子区域 $A \subseteq S$，

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(S)}, \qquad 0 < \mu(S) < \infty,$$

其中 μ 表示与空间维数一致的长度、面积或体积。

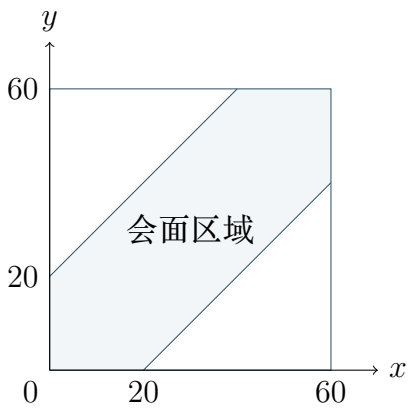
“随机取点”本身不保证均匀，必须明确分布假设；不存在整个实数轴上的均匀概率分布。几何概型的零长度、零面积集合可以非空。

例题

两人独立地在一小时内均匀到达，先到者等待 20 分钟，求会面的概率。

解： 用分钟计到达时刻 x, y，样本区域为 $[0,60]^2$，会面要求 $|x-y| \le 20$。不能会面的区域是两个直角三角形，每个直角边长 40，故

$$P(A) = 1 - \frac{2 \times \frac{1}{2} \times 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$



一般等待 w 分钟、到达窗口为 T 分钟且 $0 \le w \le T$ 时，概率为 $1-(T-w)^2/T^2$。

1.7 频率与概率的统计解释

固定条件下重复试验 n 次，事件 A 发生 m 次，其**频率**为 $f_n(A) = m/n$。频率随试验结果变化，概率 $P(A)$ 是指定模型中的固定数值。频率满足非负性、规范性以及互斥事件的有限可加性。

在独立同分布的重复试验条件下，频率随样本量增大趋近概率，可据此以频率估计概率。该结论不表示每增加一次试验偏差就变小，也不表示有限次试验的频率必须等于概率。课件中的频率稳定性提供统计解释；严格定义统一采用概率公理。

2 条件概率与独立性

2.1 条件概率及其性质

定义：条件概率

若 $P(B)>0$，在事件 B 已发生的条件下事件 A 的**条件概率**为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$

条件必须写在竖线右侧。一般而言，$P(A\mid B)$ 与 $P(B\mid A)$ 不相等。

固定 B 后，$P(\cdot\mid B)$ 本身是一个概率：非负，$P(S\mid B)=1$，且对两两互斥的 A_i 可列可加。于是

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\mid B)&=1-P(A\mid B),\\ P(A\cup C\mid B)&=P(A\mid B)+P(C\mid B)-P(AC\mid B).\end{aligned}$$

在古典概型中，可将结果限制在 B 内，再按等可能结果计数；非等可能模型必须使用概率比值，不能仅比较样本点数。

例题

两台车床共生产 100 个零件，第一台生产的 40 个中有 35 个合格，第二台生产的 60 个中有 50 个合格。任取一个，求已知来自第一台时的合格概率。

解：设 A 为合格，B 为来自第一台，则

$$P(A)=\frac{85}{100},\quad P(B)=\frac{40}{100},\quad P(AB)=\frac{35}{100},\quad P(A\mid B)=\frac{35}{40}=\frac{7}{8}.$$

若已知合格，来自第一台的概率为 $P(B\mid A)=35/85=7/17$。

例题

袋中有 5 个白球和 6 个黑球，一次随机取出 3 个，已知三球同色，求都是黑球的概率。

解：设 D 为同色，B 为全黑。全白与全黑互斥，因此

$$P(B\mid D)=\frac{\binom{6}{3}/\binom{11}{3}}{\left(\binom{5}{3}+\binom{6}{3}\right)/\binom{11}{3}}=\frac{20}{10+20}=\frac{2}{3}.$$

2.2 乘法定理与分阶段计算

定理：乘法公式

若 $P(A)>0$，则 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$。若 $P(B)>0$，也有 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$。

若每个前缀交事件 $A_1\cdots A_j$ 的概率均为正（$1\le j<n$），则

$$P(A_1\cdots A_n)=P(A_1)\prod_{j=2}^{n}P(A_j\mid A_1\cdots A_{j-1}).$$

证明：第一式直接由条件概率定义移项得到。依次对前缀交事件应用第一式，条件概率分母与此前乘积相消，得到推广式。若某个前缀概率为零，则整个交事件概率为零，不应再计算以它为条件的概率。

例题

100 件产品中有 10 件次品，逐件无放回抽取，求第三次才抽到正品的概率。

解：“第三次才”要求前两次均为次品、第三次为正品，故

$$P(A)=\frac{10}{100}\frac{9}{99}\frac{90}{98}=\frac{9}{1078}.$$

若只要求“第三次为正品”，则概率为 $90/100$，并不限制前两次结果。

例题

猎手第一枪命中概率为 0.6；第一枪未中时，第二枪命中概率为 0.25；前两枪未中时，第三枪命中概率为 0.1。求三枪内命中的概率。

解：计算三枪均未中的条件概率乘积：

$$P(A)=1-(1-0.6)(1-0.25)(1-0.1)=0.73.$$

这些数值是在不同历史条件下的命中概率，计算使用乘法定理，不需要假定三枪命中事件独立。

2.3 全概率公式与贝叶斯公式

划分（完备事件组）$A_1,\dots,A_n$ 满足两两互斥、并为 S。若全部 $P(A_i)>0$，任意事件 B 可分解为互斥并 $B=\bigcup_i BA_i$。

定理：全概率公式与贝叶斯公式

对上述划分，全概率公式为

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i).$$

若进一步 $P(B)>0$，则**贝叶斯公式**（Bayes formula）为

$$P(A_j \mid B)=\frac{P(A_j)P(B \mid A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)},\quad j=1,\dots,n.$$

证明：由互斥可加性及乘法定理，

$$P(B)=\sum_i P(BA_i)=\sum_i P(A_i)P(B \mid A_i).$$

再把 $P(A_jB)=P(A_j)P(B \mid A_j)$ 和上式代入 $P(A_j \mid B)=P(A_jB)/P(B)$。

全概率公式把各类条件下的概率按类别概率加权；贝叶斯公式在观察到 B 后更新类别概率。$P(A_j)$ 称**先验概率**，$P(A_j \mid B)$ 称**后验概率**。类别不一定具有因果意义。

若 $\bigcup_i A_i$ 仅包含 B 而不是整个 S，同样有 $B=\bigcup_i BA_i$，上述计算仍成立。课件采用这一较弱条件；取样本空间的划分更便于统一使用。概率为零的类别应删去，避免写未定义的条件概率。可列划分亦可用求和推广。

例题

等概率选取两箱之一。第一箱 50 件中有 10 件一等品，第二箱 30 件中有 18 件一等品；在所选箱中无放回抽两件。求第一件为一等品及两件均为一等品的概率。

解：设 A_i 为选第 i 箱，B_j 为第 j 件是一等品，则

$$P(B_1)=\frac{1}{2}\frac{10}{50}+\frac{1}{2}\frac{18}{30}=\frac{2}{5},$$
$$P(B_1B_2)=\frac{1}{2}\frac{10}{50}\frac{9}{49}+\frac{1}{2}\frac{18}{30}\frac{17}{29}=\frac{276}{1421}.$$

第二式先在每箱内用乘法定理，再对选箱求全概率；不能把两件无条件地视为独立。

例题

机器开工时调整良好的概率为 0.75；良好时合格率为 0.9，故障时合格率为 0.3。已知第一件产品合格，求机器良好的概率。

解：设 A 为机器良好，B 为产品合格。由全概率公式，

$$P(B)=0.75\times 0.9+0.25\times 0.3=0.75.$$

于是

$$P(A \mid B)=\frac{0.75\times 0.9}{0.75}=0.9.$$

观察合格品把机器良好的概率从 0.75 更新为 0.9，但不能据此断定机器必定良好。

2.4 事件独立性、互斥与对立

定义：两个事件独立

若 $P(AB)=P(A)P(B)$，称 A,B **相互独立**。

若 $P(B)>0$，独立等价于 $P(A\mid B)=P(A)$；若 $P(A)>0$，独立等价于 $P(B\mid A)=P(B)$。乘积定义也适用于零概率事件。

互斥描述不能同时发生，**独立**描述概率乘积关系。若 $P(A)>0,P(B)>0$，互斥要求 $P(AB)=0$，独立要求 $P(AB)>0$，故不能同时成立。若其中一个概率为零，两者可以同时成立。

若 A,B 独立，则 $A,\overline{B}$、$\overline{A},B$、$\overline{A},\overline{B}$ 也独立。以第一对为例，

$$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(A)[1-P(B)]=P(A)P(\overline{B}).$$

由此再分别取补集，即得其余结论。对立事件 $A,\overline{A}$ 只有在 $P(A)=0$ 或 1 时才独立。

2.5 多个事件的独立性

定义：两两独立与相互独立

$A_1,\dots,A_n$ **两两独立**指每一对不同事件独立。它们**相互独立**指任意至少两个事件的子组均满足

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{k}A_{i_j}\right)=\prod_{j=1}^{k}P(A_{i_j}),\quad 2\le k\le n,\quad i_1<\cdots<i_k.$$

需要的乘积等式共有 2^n-n-1 个。

相互独立蕴含两两独立，逆向一般不成立。仅验证 n 个事件的总交乘积也不足以判断相互独立。相互独立事件中的任意若干事件取补后，仍相互独立；证明可对每一个补事件应用 $P(D\overline{A})=P(D)-P(DA)$ 逐次展开。

例题

独立公平地抛两次硬币。设 A 为第一次正面，B 为第二次正面，C 为两次结果相同，判断三事件的独立性。

解：三事件概率均为 $1/2$，任意两者交的概率均为 $1/4$，所以两两独立。但 $ABC=\{HH\}$，

$$P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}=P(A)P(B)P(C),$$

故不相互独立。

2.6 独立系统、至少一次与可靠性

若 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立，且 $P(A_i)=p_i$，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=1-\prod_{i=1}^{n}(1-p_i).$$

例题

三人独立破译密码，成功概率分别为 $1/5,1/3,1/4$，求至少一人成功的概率。

解： 三人都失败的概率为 $(4/5)(2/3)(3/4)=2/5$，故至少一人成功的概率为 $3/5$。

每次独立命中概率为 0.6，若要求至少一次命中概率不低于 0.99，则

$$1-0.4^n\ge 0.99 \iff n\ge \frac{\log 0.01}{\log 0.4}\approx 5.03,$$

故最少需 6 次。除以负数 $\log 0.4$ 时不等号方向必须改变。

对可靠性系统，设 A_i 为第 i 个元件正常工作的事件。**串联系统**要求全部正常，可靠性为 $\prod_i p_i$；**并联系统**要求至少一个正常，可靠性为 $1-\prod_i(1-p_i)$。这些乘积式要求元件相互独立。混联系统应先写出成功事件，再按互斥分解或独立子系统计算；共享元件的支路通常不能直接视为独立。

2.7 伯努利试验与二项概率公式

定义与定理：重复独立试验

一次试验只区分成功 A 和失败 $\overline{A}$，称**伯努利试验**（Bernoulli trial）。若独立重复 n 次，每次成功概率均为 p，令 $q=1-p$，成功次数记为 X，则

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

这称为**二项概率公式**。通常取 $0<p<1$，$p=0,1$ 时为退化情形。

证明： 指定某 k 次成功、其余失败，由相互独立性，其概率为 p^kq^{n-k}。选择成功位置有 $\binom{n}{k}$ 种方式，各方式互斥，故相加得到公式。由二项式定理，全部概率之和为 $(p+q)^n=1$。

“恰好 k 次”用一个概率项；“至多 m 次”用 $\sum_{k=0}^{m}\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$；“至少一次”用 $1-q^n$。固定试验次数、各次独立、成功概率恒定，缺一不能直接使用二项模型。

例题

独立掷公平骰子 n 次，求恰好 k 次出现 6 点的概率。

解： 一次成功概率为 $p=1/6$，故概率为 $\binom{n}{k}(1/6)^k(5/6)^{n-k}$。

2.8 二项概率的泊松近似

定理：泊松极限

设 $p_n \to 0$ 且 $np_n \to \lambda > 0$。对每个固定的非负整数 k，

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \longrightarrow e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

实际计算中，n 较大、p 较小且 $\lambda = np$ 适中时，可用右侧近似二项概率。

证明：写成

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)(1-p_n)^n(1-p_n)^{-k}.$$

对固定 k，各因子分别趋于 $\lambda^k/k!$、1、$e^{-\lambda}$、1，即得极限。

课件的 $n \geq 10, p \leq 0.1$ 是粗略经验条件，不保证统一的近似精度。若 p 接近 1，应对失败次数 $n - X$ 用参数 $n(1-p)$ 作近似，再换回所求事件。

例题

每次独立命中概率为 0.01，射击 300 次，求恰好命中 4 次的概率。

解：精确值与泊松近似分别为

$$\binom{300}{4}(0.01)^4(0.99)^{296} \approx 0.1689, \qquad e^{-3}\frac{3^4}{4!} \approx 0.1680.$$

例如独立产品废品率为 0.005，取 1000 件时令 $\lambda = 5$，至多 5 件废品和至少两件废品的概率分别近似为

$$e^{-5}\sum_{k=0}^{5}\frac{5^k}{k!}, \qquad 1 - e^{-5}(1+5).$$

3 随机变量及其分布

3.1 随机变量、取值与事件

定义：随机变量

设样本空间为 S，给每个样本点 e 唯一指定实数 $X(e)$，并且对任意实数 x，$\{e : X(e) \le x\}$ 是事件，则称 X 为**随机变量**（random variable）。通常用 X, Y, Z 表示随机变量，用 x, y, z 表示其取值。

随机变量是定义在样本空间上的函数；一次试验后得到的数值是该函数在实际样本点处的取值。多个不同样本点可以有相同取值。例如抛两次硬币的正面次数 X 满足 $X(HT) = X(TH) = 1$。

记号 $\{X \le x\}$ 是事件 $\{e \in S : X(e) \le x\}$ 的简写，$P(X \le x)$ 是这一事件的概率。对事件 A，**示性随机变量**定义为

$$I_A(e) = \begin{cases} 1, & e \in A, \\ 0, & e \notin A. \end{cases}$$

于是 $\{I_A = 1\} = A$。随机变量把非数值结果和数值结果统一为数值事件的研究对象。

3.2 离散型随机变量与分布列

定义：分布列

取值为有限个或可列无限个数的随机变量称为**离散型随机变量**。若不同取值为 $x_1, x_2, \ldots$，则

$$P(X = x_k) = p_k, \quad p_k \ge 0, \quad \sum_k p_k = 1$$

称为其**概率分布列**，简称分布列。

分布列的非负性和归一性是判定条件。对任意取值集合 D，

$$P(X \in D) = \sum_{k : x_k \in D} p_k.$$

建立分布列的步骤为：列出可能取值；将每个取值对应到试验事件；计算概率；检查概率非负且总和为 1。

例题

汽车依次经过三个交通岗，各岗独立出现红灯或绿灯，概率均为 $1/2$。X 为首次遇到红灯前通过的交通岗数，求分布列。

解：X 可取 $0, 1, 2, 3$。前三个值分别对应“红”“绿红”“绿绿红”；$X = 3$ 对应“三岗均绿”，不存在第四个交通岗，因而不再乘一个红灯概率。

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/8$

总和为 1。该变量有有限上限，与无限重复直到成功的几何分布不同。

3.3 常用离散分布

1. 两点分布与二项分布。若 X 取 $0,1$，且 $P(X=1)=p$、$P(X=0)=1-p$，称为**两点分布**或伯努利分布，记 $X\sim B(1,p)$。事件示性变量 I_A 的参数为 $p=P(A)$。

若 X 是 n 重伯努利试验的成功次数，则 $X\sim B(n,p)$，概率为前章二项公式。二项分布的 n 是固定次数，p 是单次成功概率。

> **例题**
>
> 设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，且 $P(X\ge 1)=5/9$，求 $P(Y\ge 1)$。

解：$P(X=0)=(1-p)^2=4/9$。因 $0\le p\le 1$，取 $1-p=2/3$，故 $p=1/3$，于是

$$P(Y\ge 1)=1-(1-p)^3=1-\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{19}{27}.$$

本题只使用各自分布，无须假定 X,Y 独立。

2. 泊松分布。若

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad k=0,1,2,\dots,\quad \lambda>0,$$

则称 X 服从**泊松分布**（Poisson distribution），记 $X\sim P(\lambda)$。指数级数给出

$$\sum_{k=0}^{\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1.$$

它可描述固定时间或区域内的稀疏计数，如呼叫次数、缺陷数；是否适合具体数据，需要模型依据，不能仅凭“计数”就断定服从泊松分布。

> **例题**
>
> 铸件砂眼数 $X\sim P(0.5)$，求至多一个和至少两个砂眼的概率。

解：

$$P(X\le 1)=e^{-0.5}(1+0.5)\approx 0.9098,\quad P(X\ge 2)=1-1.5e^{-0.5}\approx 0.0902.$$

3. 几何分布。独立重复伯努利试验，每次成功概率为 $p\in(0,1)$，直到首次成功所需次数 X 的分布为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\dots.$$

称为**几何分布**（geometric distribution），记 $X \sim G(p)$。前 $k-1$ 次失败、第 k 次成功给出该式；等比级数保证总和为 1。本讲义计入成功的那一次，取值从 1 开始。若改记首次成功前失败次数 $Y = X - 1$，则取值从 0 开始，概率为 $(1-p)^k p$。

几何分布的尾概率为 $P(X > n) = (1-p)^n$，其中 n 为非负整数。由条件概率，

$$P(X > n+m \mid X > n) = \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} = (1-p)^m = P(X > m).$$

这称为**无记忆性**：已经连续失败 n 次后，再等待超过 m 次的条件概率，与从头等待相同。

4. 超几何分布。总体有 N 件产品，其中 M 件次品，均匀无放回抽取 n 件，满足 $0 \le M \le N$、$0 \le n \le N$。次品数 X 服从**超几何分布**：

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max\{0, n-(N-M)\} \le k \le \min\{M, n\}.$$

上下界都是必要的：抽到的正品不能超过总体正品数。分子先选 k 件次品，再选 $n-k$ 件正品；分母是全部 n 件子集数。

注意：二项与超几何模型

有放回且每次均匀、独立抽样，成功数可服从二项分布；有限总体无放回抽样通常用超几何分布。若 n 固定、$N \to \infty$ 且 $M/N \to p$，超几何概率趋于 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$。

抽样比 n/N 小时可考虑二项近似；课件的 $n \le 0.1N$ 为经验规则，具体精度还取决于参数和所求事件。

3.4 分布函数与端点概率

定义与性质：分布函数

任意随机变量 X 的**分布函数**（CDF）定义为

$$F_X(x) = P(X \le x), \qquad -\infty < x < +\infty.$$

它单调非减、右连续，并满足

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1, \quad 0 \le F_X(x) \le 1.$$

这些性质也是一个函数成为分布函数的充要条件。

单调性来自 $\{X \le x_1\} \subseteq \{X \le x_2\}$（$x_1 < x_2$）。右连续性来自 $x_j \downarrow x$ 时事件 $\{X \le x_j\}$ 递减趋于 $\{X \le x\}$，以及概率对递减事件列的连续性。

记左极限 $F_X(a-) = \lim_{x \uparrow a} F_X(x)$。由 $\{X < x\}$ 与 $\{X = x\}$ 的分解，

$$P(X < a) = F_X(a-), \qquad P(X = a) = F_X(a) - F_X(a-),$$
$$P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a), \qquad P(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a-),$$
$$P(a < X < b) = F_X(b-) - F_X(a), \qquad P(X > a) = 1 - F_X(a).$$

区间端点是否包含，决定用函数值还是左极限；离散变量尤其不能忽略这一点。

例题

X 在 $-1,2,3$ 处的概率分别为 $1/2,1/3,1/6$，求分布函数和 $P(2<X\le 3)$。

解：按取值累加：

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 1/2, & -1\le x<2,\\ 5/6, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

故 $P(2<X\le 3)=F_X(3)-F_X(2)=1/6$。跳跃高度分别等于各点概率；$F_X$ 在跳跃处取右侧值。一般离散变量满足 $F_X(x)=\sum_{x_k\le x}p_k$。

3.5 连续型随机变量与概率密度

定义：概率密度

若存在非负可积函数 f_X，使任意实数 x 均有

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt,$$

则称 X 为**连续型随机变量**，f_X 为其**概率密度函数**（PDF）。密度满足

$$f_X(x)\ge 0,\qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx=1.$$

本课程中的连续型是指具有密度的分布。分布函数连续本身并不足以保证存在密度；这里只研究课程给出的常用离散型与具有密度的连续型模型。

对 $a<b$，

$$P(a<X\le b)=\int_a^b f_X(x)\,dx.$$

连续型变量有 $P(X=a)=0$，因此单个端点的开闭不改变区间概率。在 f_X 的连续点，$F_X'(x)=f_X(x)$；一般在几乎处处的意义下成立。密度在有限个点处的取值不影响分布。

密度不是点概率，可以大于 1。例如 $U[0,1/2]$ 的密度为 2；概率是曲线下的面积。在密度连续点 x 及小的正数 Δx 下，

$$P(x<X\le x+\Delta x)\approx f_X(x)\Delta x.$$

若 X 的单位为小时，密度的单位为“每小时”，积分后的概率无量纲。

例题

设 $f_X(x)=cx$（$0<x<2$），其余为 0，求 c、分布函数以及 $P(1<X<3/2)$。

解：由归一性 $1 = c\int_0^2 x\,dx = 2c$，得 $c = 1/2$。于是

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x^2/4, & 0 < x < 2, \\ 1, & x \ge 2, \end{cases} \qquad P(1 < X < 3/2) = \frac{(3/2)^2 - 1}{4} = \frac{5}{16}.$$

3.6 均匀分布与指数分布

1. 均匀分布。对 $a < b$，若

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

称 X 服从**均匀分布**（uniform distribution），记 $X \sim U[a,b]$，也写 $U(a,b)$。密度端点取值不影响分布。积分得

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le a, \\ (x-a)/(b-a), & a < x < b, \\ 1, & x \ge b. \end{cases}$$

对区间内 $x_1 < x_2$，$P(x_1 < X < x_2) = (x_2 - x_1)/(b-a)$；相同长度的子区间概率相同，单点概率均为零。

每 10 分钟一班的公交车，若乘客到站时刻相对班次的相位均匀，且车辆准点，则等待时间 $X \sim U[0,10]$，等待超过 6 分钟的概率为 $4/10$。班次间隔固定本身不保证乘客到达相位均匀。

2. 指数分布。对 $\lambda > 0$，若

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0, \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \end{cases}$$

称 X 服从**指数分布**（exponential distribution），记 $X \sim E(\lambda)$。这里 λ 是率参数；另一些资料以尺度参数 $\theta = 1/\lambda$ 写密度 $e^{-x/\theta}/\theta$，不能把两种参数混用。若 x 用小时计，λ 的单位为每小时。

指数分布尾概率为 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$（$t \ge 0$）。对 $s, t \ge 0$，

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t),$$

即指数分布也有无记忆性。一般寿命分布没有这一性质。

例题

机器两次故障间隔 $X \sim E(1/5)$，单位为小时。已无故障工作 8 小时，求再工作 10 小时仍无故障的概率。

解：

$$P(X > 18 \mid X > 8) = P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

3.7 正态分布与标准化

定义：正态分布

若 X 的密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$，则称 X 服从**正态分布**（normal / Gaussian distribution），记 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。μ 为位置参数，σ 为尺度参数；在数字特征中分别对应均值与标准差。

曲线关于 $x = \mu$ 对称，在 μ 处最大，向两端趋于 0。固定 σ 改变 μ 只平移曲线；固定 μ 增大 σ，曲线变宽、峰值降低。概率等于曲线下对应区间的面积。

标准正态分布为 $N(0,1)$，密度与分布函数记为

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \qquad \Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)\,dt.$$

对称性给出 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$，特别地 $\Phi(0) = 1/2$。

方法：正态标准化

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$。因此

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a < X \le b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

标准化除以 σ，不是 σ^2。

证明： 令 $t = (u-\mu)/\sigma$，则 $du = \sigma\,dt$，故

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{e^{-(u-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma}\,du = \int_{-\infty}^{(x-\mu)/\sigma} \varphi(t)\,dt.$$

例题

电池寿命 $X \sim N(160, 20^2)$，单位为小时，求寿命小于 120 和大于 200 小时的概率。

解： 标准化端点为 -2 与 2。因此

$$P(X < 120) = \Phi(-2) \approx 0.0228, \quad P(X > 200) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228.$$

一般地 $P(|X-\mu|<c\sigma)=2\Phi(c)-1$（$c>0$），故一、二、三个标准差内的概率分别约为 $0.6827, 0.9545, 0.9973$。这些是近似数值，不能把三个标准差外的概率当成零。

3.8 随机变量函数的分布：离散型

已知 X 的分布，令 $Y=g(X)$。若 X 为离散型，先求 $g(x_k)$ 的不同取值，再合并所有产生相同值的概率：

$$P(Y=y)=\sum_{k:g(x_k)=y}P(X=x_k).$$

例题

X 在 $-1,0,1,2$ 处的概率分别为 $0.1, 0.2, 0.3, 0.4$，求 $Y=X^2$ 的分布列。

解：Y 的不同取值为 $0,1,4$。其中 $Y=1$ 同时对应 $X=-1$ 和 $X=1$，所以

y	0	1	4
$P(Y=y)$	0.2	0.4	0.4

不合并相同变换值会重复列出同一个取值，不能构成规范分布列。

3.9 随机变量函数的分布：连续型

方法：分布函数法

对任意可测函数 g，先求

$$F_Y(y)=P(g(X)\le y).$$

按 y 的范围解出 X 应落入的集合，用已知分布求概率。若所得分布具有密度，再对 F_Y 求导。必须写出完整支持范围。

例题

设 $X\sim U(0,3)$，求 $Y=2X+3$ 的密度。

解：$3<Y<9$。当 $3<y<9$ 时，

$$F_Y(y)=P\left(X\le\frac{y-3}{2}\right)=\frac{y-3}{6}.$$

$y\le 3$ 时为 0，$y\ge 9$ 时为 1，所以 $f_Y(y)=1/6$（$3<y<9$），其他为 0；即 $Y\sim U(3,9)$。

定理：单调变换的密度公式

设 X 有密度 f_X，g 在取值区间上严格单调、可微，反函数 $h=g^{-1}$ 可微，则在对应值域内部

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|.$$

若 g 分段单调且各反解 $x_j(y)$ 处 $g'(x_j(y)) \neq 0$，则在公式适用的点

$$f_Y(y) = \sum_j \frac{f_X(x_j(y))}{|g'(x_j(y))|},$$

求和只包括位于 X 支持集内的反解。孤立临界点可另行处理，不影响密度积分。

递增时 $F_Y(y) = F_X(h(y))$；递减时 $F_Y(y) = 1 - F_X(h(y))$（X 连续），求导后共同得到绝对值公式。若 g 在某个正概率区间上为常数，则 Y 会产生点质量，不能直接当作连续型使用密度公式。

例题

设 $X \sim N(0,1)$，求 $Y = X^2$ 的分布。

解：$Y \geq 0$，当 $y > 0$ 时，

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1.$$

求导得

$$f_Y(y) = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0,$$

其余为 0。变换有正、负两个反解，两条分支都要计入。

4 多维随机变量及其分布

4.1 随机向量与联合分布函数

在同一个样本空间上定义 $X_1,\dots,X_n$，称 $(X_1,\dots,X_n)$ 为**随机向量**或 n 维随机变量。它描述多个数值结果的共同变化。以下以二维 (X,Y) 为主。

定义：联合分布与边缘分布

二维随机向量的**联合分布函数**为

$$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y).$$

X,Y 各自的分布称为**边缘分布**，其分布函数为

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y),\qquad F_Y(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y).$$

联合分布函数取值在 $[0,1]$ 中，对每个自变量单调非减且右连续。任一坐标趋于 $-\infty$、另一固定时，极限为 0；两个坐标同时趋于 $+\infty$ 时极限为 1。此外，任意矩形的概率必须非负：对 $a<b,c<d$，

$$\begin{aligned}&P(a<X\le b,c<Y\le d)\\&\quad=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)\ge 0.\end{aligned}$$

该式由对矩形的两次差集分解得到。分别单调并不能替代矩形增量非负条件。

联合分布能确定边缘分布，边缘分布通常不能确定联合分布。例如 X 在 $0,1$ 上各取概率 $1/2$，令 $Y=X$ 或令 $Y=1-X$，两种模型的边缘均相同，但第一种 $P(X=Y)=1$，第二种为 0。

4.2 二维离散型分布列与边缘分布列

定义：联合分布列

若 (X,Y) 仅取有限对或可列无限对数值，称为**二维离散型随机变量**。令

$$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j),\qquad p_{ij}\ge 0,\quad \sum_i\sum_j p_{ij}=1.$$

边缘分布列通过对另一坐标求和得到：

$$p_{i\cdot}=P(X=x_i)=\sum_j p_{ij},\quad p_{\cdot j}=P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}.$$

点集 D 上的概率为 $\sum_{(x_i,y_j)\in D}p_{ij}$；联合分布函数为 $F(x,y)=\sum_{x_i\le x,\ y_j\le y}p_{ij}$。表格行列所代表的变量应明确，避免把边缘和求错方向。

例题

四个球标号为 $1,2,2,3$，无放回依次取两球，X,Y 分别为第一次与第二次的标号，求联合分布列与边缘分布列。

解：将两个标号 2 的球分别编号为不同实体。有序抽法共 $4\times 3=12$ 种。按行表示 X、列表示 Y：

$X\backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	0	$1/6$	$1/12$	$1/4$
2	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/2$
3	$1/12$	$1/6$	0	$1/4$
$p_{\cdot j}$	$1/4$	$1/2$	$1/4$	1

例如 $(2,2)$ 对应两个实体球的两种顺序，概率为 $2/12$。同理 $P(X<Y)=1/6+1/12+1/6=5/12$。

例题

产品有一、二、三等品各 $80,10,10$ 件，随机取一件，X_i 为“取到第 i 等品”的示性变量。求 (X_1,X_2) 的分布及 $P(X_1=X_2)$。

解：(X_1,X_2) 仅取 $(1,0),(0,1),(0,0)$，概率分别为 $0.8,0.1,0.1$；不能取 $(1,1)$。所以 $P(X_1=X_2)=0.1$，$P(X_1+X_2=1)=0.9$，$P(X_1+X_2<1)=0.1$。另外

$$P(X_1=1\mid X_3=0)=\frac{0.8}{0.9}=\frac{8}{9}.$$

4.3 二维连续型密度、区域积分与边缘密度

定义：联合概率密度

若存在非负函数 $f(x,y)$ 使

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,dv\,du,$$

则称 (X,Y) 为**二维连续型随机变量**，f 为**联合概率密度**。它满足

$$f(x,y)\ge 0,\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy\,dx=1.$$

对可测区域 D，$P((X,Y)\in D)=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$。

在密度连续处，$f(x,y)=\partial^2 F(x,y)/(\partial x\partial y)$。联合连续密度下，单点和直线事件的概率为零；所求概率是平面区域上的密度积分。

由全平面上对另一个变量积分，得到

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx.$$

例如 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}[\int_{-\infty}^{\infty} f(u,v)\,dv]\,du$，因此括号内函数是 X 的密度。

方法：确定二重积分限

先画出联合密度非零区域，再与所求事件区域求交。若按 y 先积分，对固定 x 取竖直截线，找出 y 的上下界；按 x 先积分则取水平截线。截线边界发生变化时，必须分段积分。求边缘密度后还要注明该边缘变量的取值范围。

例题

设 $f(x,y)=c$ 在 $0<y<x<1$ 内成立，其余为 0。求 c、两个边缘密度和 $P(X+Y<1)$。

解：支持集是直角三角形，面积为 $1/2$，故 $c=2$。竖截线给出 $0<y<x$，横截线给出 $y<x<1$，从而

$$f_X(x)=2x\ (0<x<1),\qquad f_Y(y)=2(1-y)\ (0<y<1),$$

各自区间之外均为 0。求概率时，竖截线上界为 $\min(x,1-x)$，在 $x=1/2$ 处变化：

$$\begin{aligned}P(X+Y<1)&=\int_0^{1/2}\int_0^{x} 2\,dy\,dx+\int_{1/2}^{1}\int_0^{1-x} 2\,dy\,dx\\&=\frac14+\frac14=\frac12.\end{aligned}$$

联合分布函数可统一写成

$$F(x,y)=\int_0^{\min(x,1)} 2\max\{0,\min(u,y)\}\,du\quad(x>0),$$

$x\le 0$ 时为 0。特别地，当 $0<y<x<1$，

$$F(x,y)=\int_0^{y}2u\,du+\int_y^{x}2y\,du=2xy-y^2;$$

当 $0<x\le y$ 且 $x<1$ 时，$F(x,y)=x^2$。这个补充例子同时展示非矩形支持和分段积分。

4.4 二维均匀分布与二维正态分布

若平面区域 G 有限且面积 $|G|>0$，密度

$$f(x,y)=\begin{cases}1/|G|, & (x,y)\in G,\\ 0, & (x,y)\notin G\end{cases}$$

定义了 G 上的**二维均匀分布**。对区域 D，概率为 $|D\cap G|/|G|$。联合均匀不表示两个边缘均匀；上一例的三角形均匀分布边缘为斜线形密度。

二维正态分布的参数为 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$，$-1<\rho<1$。令标准化坐标 $u=(x-\mu_1)/\sigma_1$、$v=(y-\mu_2)/\sigma_2$，其密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left[-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right].$$

ρ 为相关参数。将二次型配方：

$$u^2-2\rho uv+v^2=(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2.$$

于是固定 x 对 y 积分，令 $t=(v-\rho u)/\sqrt{1-\rho^2}$，有 $dy=\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,dt$，得到

$$f_X(x)=\frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\,dt}_{=1}.$$

因此 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，同理 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$。二维正态的边缘都是正态；两个边缘为正态一般不能反推联合为二维正态。$\rho=\pm1$ 对应退化情形，不适用上述二维密度。

4.5 随机变量的独立性与判定

定义与判据：随机变量独立

X,Y 独立指对任意实数 x,y，

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y).$$

等价地，对任意适当的取值集合 D_1,D_2，事件 $\{X\in D_1\}$ 与 $\{Y\in D_2\}$ 独立。

离散型的判据是对所有 i,j，$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$；连续型的判据是 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

离散情形必须检查所有取值组合，包括联合概率为零的位置；只需一个组合不满足，就可判定不独立。连续情形必须把支持范围纳入公式，不能只看区域内部的代数式能否分解。

四球抽样例中 $P(X=1,Y=1)=0$，而 $P(X=1)P(Y=1)=1/16$，故不独立。三角形均匀例的 $x<y$ 区域联合密度为 0，但该区域内的 $f_X(x)f_Y(y)$ 可以为正，故不独立。相反，在矩形 $(a,b)\times(c,d)$ 上均匀分布时，联合密度等于两个均匀边缘密度之积，故独立。

二维正态中，$\rho=0$ 时密度直接分解为两个正态密度之积，故独立；$\rho\neq0$ 时不独立。该结论依赖联合正态假设，不能推广为任意分布的“不相关即独立”。

若 X,Y 独立，则可测函数 $g(X),h(Y)$ 也独立，因为这些函数的取值事件分别对应 X,Y 的取值集合。该结论允许按不相交的独立变量组构成独立子系统。

例题

$X \sim U[0,1]$，$Y \sim E(1)$ 且相互独立，求 $P(X+Y \le 1)$。

解：联合密度为 $f(x,y) = e^{-y}$（$0 < x < 1, y > 0$），所以

$$\begin{aligned} P(X+Y \le 1) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-y}\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 [1 - e^{-(1-x)}]\, dx = e^{-1}. \end{aligned}$$

4.6 多维分布与相互独立

n 维联合分布函数为

$$F(x_1, \ldots, x_n) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n).$$

有联合密度时，对左下方无限长方体积分得到 F；对某些坐标积分到整个实数轴，得到其余坐标的边缘密度。离散型则对被消去的指标求和。

随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立的判据为对所有坐标值，

$$F(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(x_i).$$

离散型等价于联合点概率为各边缘点概率之积；有密度时等价于联合密度几乎处处为边缘密度之积。多维两两独立仍弱于相互独立。

4.7 二维离散随机变量函数的分布

若 $Z = g(X,Y)$，则

$$P(Z = z) = \sum_{(i,j):\, g(x_i,y_j)=z} p_{ij}.$$

求两个函数 $U = g(X,Y), V = h(X,Y)$ 的联合分布时，应同时按变换后的数值对合并概率：

$$P(U = u, V = v) = \sum_{g(x_i,y_j)=u,\ h(x_i,y_j)=v} p_{ij}.$$

例题

用四球抽样例的联合分布，求 $Z = X + Y$、$W = XY$ 以及 $U = \max(X,Y), V = \min(X,Y)$ 的分布。

解：联合表中非零位置按函数值合并，得到

z	3	4	5	
$P(Z=z)$	$1/3$	$1/3$	$1/3$	
w	2	3	4	6
$P(W=w)$	$1/3$	$1/6$	$1/6$	$1/3$

$Z=4$ 对应 $(1,3),(2,2),(3,1)$；$W=4$ 只对应 $(2,2)$。变换为最值对后，(U,V) 的非零概率为

$$P(2,1)=\frac{1}{3},\quad P(3,1)=\frac{1}{6},\quad P(2,2)=\frac{1}{6},\quad P(3,2)=\frac{1}{3},$$

这里 $P(u,v)$ 简写 $P(U=u,V=v)$，总和仍为 1。

4.8 连续型函数的分布与和的密度

对 $Z=g(X,Y)$，**分布函数法**给出

$$F_Z(z)=\iint_{g(x,y)\le z} f(x,y)\,dx\,dy.$$

实际积分区域还必须与联合支持求交。若 F_Z 绝对连续，求导可得密度；函数映射可能产生点质量，因此不能预先断定变换后的变量必为连续型。

定理：和的密度与卷积公式

若 (X,Y) 有联合密度，$Z=X+Y$ 的密度可写为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,z-x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty} f(z-y,y)\,dy.$$

若进一步 X,Y 独立，则得到**卷积公式**：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,dx.$$

证明： 由 $X+Y\le z$，

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{z-x} f(x,y)\,dy\,dx.$$

令 $t=x+y$，内积分变为 $\int_{-\infty}^{z} f(x,t-x)\,dt$。交换非负积分次序后，

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x,t-x)\,dx\right]dt,$$

故括号内函数是密度。独立时代入 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

例题

X,Y 独立且都服从 $U(0,1)$，求 $Z=X+Y$ 的密度。

解：被积函数为 1 的条件是 $0<x<1$ 且 $0<z-x<1$，即

$$\max(0,z-1)<x<\min(1,z).$$

积分区间长度给出

$$f_Z(z)=\begin{cases} z, & 0<z\le 1,\\ 2-z, & 1<z<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

不能对整个 $(0,1)$ 积分而忽略 $z-x$ 的限制。

4.9 独立变量之和：泊松、二项与正态

定理：独立泊松变量的可加性

若 $X\sim P(\lambda_1)$、$Y\sim P(\lambda_2)$ 且独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$。

证明：对 $k\ge 0$，事件 $\{X+Y=k\}$ 按 $X=j$ 互斥分解，故

$$\begin{aligned} P(X+Y=k) &= \sum_{j=0}^{k} e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^{j}}{j!}e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^{k-j}}{(k-j)!}\\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\lambda_1^{j}\lambda_2^{k-j}\\ &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^{k}}{k!}. \end{aligned}$$

最后一步使用二项式定理。可归纳推广到有限个独立泊松变量。

若 $X\sim B(m,p)$、$Y\sim B(n,p)$ 且独立，则 $X+Y\sim B(m+n,p)$：将两组独立且成功概率相同的伯努利试验合为一组即可。成功概率不同通常不能这样合并为一个二项分布。

定理：独立正态变量的线性组合

若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$（$i=1,\dots,n$）相互独立，$a_i$ 为实常数，则

$$\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\sim N\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\mu_i,\ \sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2\right),$$

只要至少一个 $a_i\neq 0$。全为零时为常数 0 的退化分布。

对两个变量之和，可用卷积和配方证明。令 $s_i=\sigma_i^2$、$w=z-\mu_1-\mu_2$，将积分变量移为 $t=x-\mu_1$，指数中的二次型满足

$$\frac{t^2}{s_1}+\frac{(w-t)^2}{s_2}=\frac{s_1+s_2}{s_1s_2}\left(t-\frac{s_1w}{s_1+s_2}\right)^2+\frac{w^2}{s_1+s_2}.$$

对第一个平方项按高斯积分积分，结果为 $\sqrt{2\pi s_1 s_2/(s_1+s_2)}$；与卷积常数 $1/(2\pi\sqrt{s_1 s_2})$ 相乘，得到

$$f_{X+Y}(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi(s_1+s_2)}}\exp\left[-\frac{w^2}{2(s_1+s_2)}\right].$$

单个非零倍数 aX 通过一维变换得到 $N(a\mu,a^2\sigma^2)$，再归纳得到线性组合公式。仅各边缘正态且缺少独立或联合正态条件时，不能直接断定线性组合正态。

若 X 离散，$P(X=x_i)=p_i$，Y 连续且与 X 独立，则通过对 X 全概率分解，

$$F_{X+Y}(z)=\sum_i p_i F_Y(z-x_i),\qquad f_{X+Y}(z)=\sum_i p_i f_Y(z-x_i)$$

（密度等式按几乎处处理解）。例如 $P(X=1)=0.3,P(X=2)=0.7$ 时，密度为 $0.3f_Y(z-1)+0.7f_Y(z-2)$。

4.10 最大值、最小值与系统寿命

定理：独立变量的最值分布

若 X,Y 独立，令 $M=\max(X,Y)$、$N=\min(X,Y)$，则

$$F_M(z)=F_X(z)F_Y(z),\qquad F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

若 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立，则

$$F_{\max_i X_i}(z)=\prod_i F_{X_i}(z),\quad F_{\min_i X_i}(z)=1-\prod_i[1-F_{X_i}(z)].$$

独立同分布且公共分布函数为 F 时，分别化为 $F(z)^n$ 和 $1-[1-F(z)]^n$。

证明： $\{M\le z\}=\{X\le z,Y\le z\}$；$\{N>z\}=\{X>z,Y>z\}$。对交事件用独立性，后者再取补集。该推导对离散和连续变量均成立。

若有密度，则乘积求导给出

$$\begin{aligned}f_M(z)&=f_X(z)F_Y(z)+F_X(z)f_Y(z),\\ f_N(z)&=f_X(z)[1-F_Y(z)]+[1-F_X(z)]f_Y(z).\end{aligned}$$

例题

两个独立装置寿命分别为 $X\sim E(\lambda_1)$、$Y\sim E(\lambda_2)$。求串联与并联系统的寿命分布。

解： 串联任一坏即失效，寿命为 $N=\min(X,Y)$，故对 $t\ge 0$，

$$P(N>t)=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t},\quad N\sim E(\lambda_1+\lambda_2).$$

并联全部坏才失效，寿命为 $M=\max(X,Y)$，故

$$F_M(t)=(1-e^{-\lambda_1 t})(1-e^{-\lambda_2 t}),\quad t\ge 0,$$

求导得对 $t>0$，

$$f_M(t)=\lambda_1 e^{-\lambda_1 t}+\lambda_2 e^{-\lambda_2 t}-(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}.$$

$t<0$ 时两个分布函数均为 0，密度也为 0。并联寿命一般不是指数分布。

4.11 离散型条件分布

定义：条件分布列

若 $p_{\cdot j}=P(Y=y_j)>0$，则给定 $Y=y_j$ 时 X 的**条件分布列**为

$$P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.$$

同理，若 $p_{i\cdot}>0$，则 $P(Y=y_j\mid X=x_i)=p_{ij}/p_{i\cdot}$。固定条件值后，所得概率非负且和为 1。

在联合表中，给定 $Y=y_j$ 即选定一列，以该列和归一化；给定 $X=x_i$ 即选定一行，以该行和归一化。

例题

10 件产品中有 2 件一级品、7 件二级品、1 件次品，不放回取 3 件。X,Y 分别表示一级品、二级品的数量，求联合分布及给定 $X=0$ 时 Y 的分布。

解：按三个类别选取：

$$P(X=x,Y=y)=\frac{\binom{2}{x}\binom{7}{y}\binom{1}{3-x-y}}{\binom{10}{3}}.$$

有效整数范围为 $0\le x\le 2$、$0\le y\le 3$、$0\le 3-x-y\le 1$，其余概率为零。$X=0$ 时只能从余下 8 件中取 3 件，因次品只有一件，Y 仅可取 $2,3$，且

$$P(Y=2\mid X=0)=\frac{\binom{7}{2}\binom{1}{1}}{\binom{8}{3}}=\frac{3}{8},\quad P(Y=3\mid X=0)=\frac{\binom{7}{3}}{\binom{8}{3}}=\frac{5}{8}.$$

离散型 X,Y 独立等价于对所有正概率条件值 y_j，X 的条件分布等于其边缘分布。零概率列不需要、也不能直接用比值定义条件分布。

4.12 连续型条件分布与条件密度

连续型变量有 $P(Y=y)=0$，故不能把 $P(X\le x,Y=y)/P(Y=y)$ 当作条件概率。条件密度通过邻域条件的极限或密度分解定义。

定义：条件概率密度

若 (X,Y) 有联合密度 f，对 $0<f_Y(y)<\infty$ 的条件值，定义一个条件密度版本为

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\qquad F_{X|Y}(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(u\mid y)\,du.$$

同理 $f_{Y|X}(y\mid x)=f(x,y)/f_X(x)$。这些定义在几乎所有有效条件值上成立；零边缘密度处不由该比值确定。

在相关密度具备相应连续性且 $f_Y(y)>0$ 的点，可以由邻域条件说明：

$$P(X\le x\mid y<Y\le y+h)=\frac{\int_y^{y+h}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,du\,dv}{\int_y^{y+h}f_Y(v)\,dv}\xrightarrow[h\downarrow 0]{}\frac{\int_{-\infty}^{x}f(u,y)\,du}{f_Y(y)}.$$

这不是直接以零概率事件作分母。对 X,Y 独立，条件密度与边缘密度相同；反之，若对几乎所有有效 y 均有 $f_{X|Y}(x\mid y)=f_X(x)$ 几乎处处，则联合密度分解，得到独立。

例题

(X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2<1$ 上均匀分布，求给定 $X=x$ 时 Y 的条件密度。

解：联合密度在圆内为 $1/\pi$。固定 $|x|<1$，竖截线为 $-\sqrt{1-x^2}<y<\sqrt{1-x^2}$，所以

$$f_X(x)=\frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi},$$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & |y|<\sqrt{1-x^2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

条件分布是截线区间上的均匀分布。区间随 x 改变，故 X,Y 不独立。

4.13 二维正态的条件分布

对前述二维正态密度，利用配方与边缘密度相除，得到

定理：二维正态条件分布

若 (X,Y) 为非退化二维正态随机向量，则

$$Y\mid X=x\sim N\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\ \sigma_2^2(1-\rho^2)\right),$$

$$X\mid Y=y\sim N\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\ \sigma_1^2(1-\rho^2)\right).$$

证明：前述配方把联合密度写为 $f_X(x)$ 乘以关于 y 的正态密度，其中心为 $\mu_2+\rho\sigma_2 u$，尺度为 $\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$。除去 $f_X(x)$ 即得第一式；交换变量得第二式。

$\rho=0$ 时条件分布不随条件值改变，且等于边缘分布；$\rho\neq 0$ 时条件均值随给定值线性变化，条件方差小于边缘方差。联合分布、边缘分布、条件分布之间的基本联系为

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)=f_Y(y)f_{X|Y}(x\mid y)$$

（在相应定义成立处）；离散型对应 $p_{ij}=p_{i\cdot}P(Y=y_j\mid X=x_i)$。

5 随机变量的数字特征与极限定理

分布描述随机变量的全部概率结构，**数字特征**则用少量数值概括其位置、离散程度以及变量间的联系。数学期望与方差不一定存在；使用数字特征及极限定理时，必须检查可积性、独立性和分布条件。本章沿用课件记号 $E(X)$、$D(X)$ 分别表示数学期望和方差。

5.1 数学期望的定义与存在条件

若对离散变量 X 观察 N 次，取值 x_i 出现 n_i 次，则观测均值为 $\sum_i x_i n_i/N$。频率 n_i/N 接近概率 p_i 时，自然对应以概率为权重的平均值 $\sum_i x_i p_i$。

定义：数学期望

离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X=x_i)=p_i$。若 $\sum_i |x_i|p_i<\infty$，定义其**数学期望**（expectation）或**均值**为

$$E(X)=\sum_i x_i p_i.$$

连续型随机变量 X 有密度 f_X。若 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_X(x)\,dx<\infty$，则

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx.$$

本讲义说“期望存在”，均指有限期望，即 $E|X|<\infty$。

绝对收敛保证求和或积分结果不依赖重排及截断方式。非负变量的期望还可以在扩展意义下等于 $+\infty$，这不属于有限期望。期望是概率加权平均，不一定是可能取值，也不一定等于概率最大的取值。例如公平骰子的点数期望为 3.5，却不会出现 3.5 点。

例题

甲、乙独立进行公平比赛，无平局，先胜三局者取得总奖金 100。比赛在甲胜两局、乙胜一局时中止，如何按最终获胜概率分配奖金？

解：甲再胜一局即可获胜；乙必须连胜两局。可预先设定余下两局的结果，即使第一局后比赛已经结束也补设第二局，其四种结果等可能。甲最终获胜的概率为 $3/4$，乙为 $1/4$。甲的最终奖金 X 取 100 或 0，故

$$E(X)=100\times\frac{3}{4}+0\times\frac{1}{4}=75.$$

据此分给甲 75、乙 25。按已胜局数的 $2:1$ 分配没有反映当前局势下的最终胜率。

例题

标准柯西分布的密度为 $f_X(x)=1/[\pi(1+x^2)]$，$x\in\mathbb{R}$。判断其期望是否存在。

解：密度关于原点对称，但

$$\int_0^R \frac{x}{\pi(1+x^2)}\,dx=\frac{1}{2\pi}\log(1+R^2)\longrightarrow+\infty.$$

因此 $E|X|=\infty$，正、负半轴积分不能以 $+\infty-\infty$ 相消，$E(X)$ 不存在。对称截断的积分为 0 只是柯西主值，不能当作数学期望。“分布对称则期望等于对称中心”还需要有限期望条件。

5.2 随机变量函数的期望

定理：由原分布直接求函数期望

令 $Y=g(X)$，g 为可测函数。若 $E|g(X)|<\infty$，则

$$E[g(X)]=\sum_i g(x_i)p_i \quad 或 \quad E[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)\,dx,$$

分别适用于离散型或连续型 X。不必先求 Y 的分布。

对二维随机向量，在 $E|g(X,Y)|<\infty$ 时，

$$E[g(X,Y)]=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij} \quad 或 \quad \iint_{\mathbb{R}^2} g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy.$$

课件以连续函数表述该定理；连续性是充分条件，可推广为可测性。离散情形可按 g 的相同取值分组求和，绝对收敛保证分组合法；连续情形是相应的积分变换公式。计算 $E(XY)$ 一般需要联合分布，不能仅凭两个边缘分布确定。

例题

沿用第三章的变量：X 在 $-1,0,1,2$ 处的概率为 $0.1,0.2,0.3,0.4$。求 $E(X)$ 和 $E(X^2)$。

解：

$$E(X)=-0.1+0+0.3+0.8=1, \qquad E(X^2)=0.1+0+0.3+1.6=2.$$

因而 $E(X^2)\neq[E(X)]^2$。一般不能把函数移到期望符号外。

例题

公交车每小时在 $10,30,50$ 分发车，乘客到达时刻 $X\sim U[0,60]$，车辆准点且可立即乘坐，求等待时间 Y 的期望，单位为分钟。

解：到达时刻的有限个端点不影响期望。在四个区间上，等待时间分别为 $10-X$、$30-X$、$50-X$、$70-X$。最后一段要等下一小时的首班，故

$$E(Y)=\frac{1}{60}\left[\int_0^{10}(10-x)\,dx+\int_{10}^{30}(30-x)\,dx+\int_{30}^{50}(50-x)\,dx+\int_{50}^{60}(70-x)\,dx\right]=10.$$

“到达时间随机”不足以推出均匀分布，此处均匀到达是模型假设。

例题

联合密度在 $0<x<1,\ |y|<x$ 内为 $f(x,y)=1$，其余为零。求 $E(X)$、$E(Y)$ 与 $E(XY)$。

解：区域面积 $\int_0^1 2x\,dx=1$，密度已归一化。直接按联合密度积分，

$$E(X)=\int_0^1\int_{-x}^{x} x\,dy\,dx=\frac{2}{3},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_{-x}^{x} y\,dy\,dx=0,\qquad E(XY)=\int_0^1\int_{-x}^{x} xy\,dy\,dx=0.$$

后两式使用关于 y 的奇函数在对称区间上积分为零。

5.3 期望的性质与示性变量方法

定理：线性性与独立乘积

设各变量具有有限期望，a_i,c 为常数，则

$$E(c)=c,\qquad E\left(c+\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\right)=c+\sum_{i=1}^{n}a_iE(X_i).$$

期望的线性性不要求独立。若 X,Y 独立且均可积，则 XY 可积，并有 $E(XY)=E(X)E(Y)$。

线性性来自积分或绝对收敛级数的线性运算。独立的连续变量满足联合密度分解，于是

$$E(XY)=\iint xyf_X(x)f_Y(y)\,dx\,dy=\left[\int xf_X(x)\,dx\right]\left[\int yf_Y(y)\,dy\right].$$

绝对可积性可由 $E|XY|=E|X|E|Y|<\infty$ 保证；离散情形把积分改为求和。仅有 $E(XY)=E(X)E(Y)$ 不能反推独立。

对事件 A 的示性变量，$E(I_A)=P(A)$。如果 X 是 n 次试验中的成功次数，可写成 $X=\sum_{i=1}^{n}I_{A_i}$，于是

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i).$$

各次成功概率均为 p 时即为 np。这个期望结论不要求成功事件独立；只有进一步计算二项分布或方差时才需要相应条件。

5.4 方差、标准差与二阶矩

可积变量满足 $E[X-E(X)]=0$，平均带符号偏差会相消，不能衡量分散程度。使用平方偏差可以避免正负抵消。

定义：方差与标准差

若 $E(X^2)<\infty$，记 $\mu=E(X)$，定义方差（variance）与标准差为

$$D(X)=E[(X-\mu)^2],\qquad \sigma_X=\sqrt{D(X)}.$$

离散型时 $D(X)=\sum_i (x_i-\mu)^2 p_i$；连续型时 $D(X)=\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2 f_X(x)\,dx$。

由 $|x|\le 1+x^2$，有限二阶矩保证有限期望。期望存在并不保证方差有限。方差的单位是原变量单位的平方，标准差与原变量同单位；比较离散程度时应在相同单位和背景下进行。

公式：计算方差与线性变换

对有限二阶矩变量，

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2,\qquad D(aX+b)=a^2D(X).$$

特别地 $D(c)=0$，平移不改变方差。

证明：展开平方并使用线性性：

$$\begin{aligned} D(X)&=E(X^2)-2\mu E(X)+\mu^2=E(X^2)-\mu^2,\\ D(aX+b)&=E\{[aX+b-(a\mu+b)]^2\}=a^2D(X). \end{aligned}$$

因此 $E(X^2)\ge[E(X)]^2$。若 $D(X)=0$，对任意 $\varepsilon>0$，非负性给出

$$0=E[(X-\mu)^2]\ge \varepsilon^2 P(|X-\mu|\ge\varepsilon),$$

故 $X=\mu$ 几乎必然。反之常量几乎必然显然给出零方差。该结论是 $P(X=\mu)=1$，不要求每个样本点上都相等。

例题

两项目收益分别满足：X 以概率 $0.6,0.3,0.1$ 取 $5,2,-1$；Y 以概率 $0.7,0.3$ 取 $6,-2$，单位为万元。比较其期望与方差。

解：

$$\begin{aligned} E(X)&=5(0.6)+2(0.3)-1(0.1)=3.5,\\ E(Y)&=6(0.7)-2(0.3)=3.6,\\ D(X)&=[25(0.6)+4(0.3)+1(0.1)]-3.5^2=4.05,\\ D(Y)&=[36(0.7)+4(0.3)]-3.6^2=13.44. \end{aligned}$$

标准差约为 2.01 与 3.67 万元。Y 的均值略大而分散程度更高；仅凭这两个数字，不能在缺少风险偏好与决策准则时断言哪个项目一定更优。方差不能直接与以万元计的期望作数值大小比较。

5.5 常用分布的期望与方差

1. 两点与二项分布。对 $I \sim B(1,p)$，$I^2 = I$，所以

$$E(I) = p, \qquad D(I) = p - p^2 = p(1-p).$$

若 $X \sim B(n,p)$，把 X 写为 n 个独立两点变量之和，得到 $E(X) = np$；由后文的独立方差可加性，$D(X) = np(1-p)$。

2. 泊松分布。若 $X \sim P(\lambda)$，移位求和得

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda,$$

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2.$$

由 $X^2 = X(X-1) + X$，$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$，故 $D(X) = \lambda$。

3. 几何分布。若 $X \sim G(p)$，取值从 1 开始，令 $q = 1-p$。对 $|q| < 1$ 的幂级数逐项求导，

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}, \qquad \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3}.$$

于是

$$E(X) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}, \quad E[X(X-1)] = \frac{2pq}{(1-q)^3} = \frac{2q}{p^2},$$

$$D(X) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

若改计成功前失败次数 $X-1$，期望变为 $(1-p)/p$，方差不变。

4. 均匀分布。若 $X \sim U[a,b]$，直接积分得

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \int_a^b x \, dx = \frac{a+b}{2}, \quad E(X^2) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

相减可得 $D(X) = (b-a)^2/12$。

5. 指数分布。若 $X \sim E(\lambda)$，分部积分给出

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} \, dx = \frac{1}{\lambda}, \qquad E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} \, dx = \frac{2}{\lambda^2}.$$

边界项 $x^r e^{-\lambda x}$ 在 $x \to \infty$ 时趋于零（固定正整数 r），因此 $D(X) = 1/\lambda^2$。

6. 正态分布。若 $Z \sim N(0,1)$，由奇函数对称性 $E(Z) = 0$；又 $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$，分部积分得

$$E(Z^2) = -\int_{-\infty}^{\infty} z \varphi'(z) \, dz = [-z\varphi(z)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z) \, dz = 1.$$

所以 $X = \mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$ 满足 $E(X) = \mu$、$D(X) = \sigma^2$，说明正态分布参数的数字特征含义。

5.6 协方差与和的方差

定义：协方差

设 X, Y 均有有限二阶矩，定义**协方差**（covariance）为

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

其计算公式为

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

协方差正、负分别表示正、负的线性联系；协方差为零称**不相关**。

由 $2|XY| \le X^2 + Y^2$，有限二阶矩保证 $E|XY| < \infty$。展开定义中的乘积即可得到计算公式。协方差满足对称性和双线性：

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{Cov}(Y,X), \qquad \operatorname{Cov}(X,X) = D(X),$$
$$\operatorname{Cov}(X,c) = 0, \qquad \operatorname{Cov}(aX,bY) = ab\operatorname{Cov}(X,Y),$$
$$\operatorname{Cov}(X_1+X_2,Y) = \operatorname{Cov}(X_1,Y) + \operatorname{Cov}(X_2,Y).$$

例如 $\operatorname{Cov}(X+2Y, 3X-4) = 3D(X) + 6\operatorname{Cov}(X,Y)$，不必另求变换后的联合分布。

定理：线性组合的方差

$$D(aX+bY) = a^2D(X) + b^2D(Y) + 2ab\operatorname{Cov}(X,Y).$$

一般地，

$$D\left(\sum_{i=1}^{n} a_iX_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 D(X_i) + 2\sum_{1\le i<j\le n} a_ia_j\operatorname{Cov}(X_i,X_j).$$

两两不相关时交叉项消失；相互独立是充分条件。

证明： 对中心化变量 $\widetilde{X}_i = X_i - E(X_i)$，展开 $E[(\sum_i a_i\widetilde{X}_i)^2]$，平方项给出 $a_i^2D(X_i)$，两两交叉项给出 $2a_ia_j\operatorname{Cov}(X_i,X_j)$。特别地

$$D(X-Y) = D(X) + D(Y) - 2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

即使独立，差的方差仍是两方差之和，而不是相减。独立且有限二阶矩时，还有

$$D(XY) = D(X)D(Y) + D(X)[E(Y)]^2 + D(Y)[E(X)]^2,$$

因为 $E(X^2Y^2) = E(X^2)E(Y^2)$，再减去 $[E(X)E(Y)]^2$ 即得。

例题

$X \sim N(1,2)$，$Y \sim N(0,1)$ 且独立，求 $Z = 2X - Y + 3$ 的分布与密度。

解： 独立正态变量的线性组合仍正态；参数的第二项为方差。因此

$$E(Z) = 2(1) - 0 + 3 = 5, \qquad D(Z) = 4(2) + 1 = 9,$$

$$Z \sim N(5,9), \qquad f_Z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(z-5)^2}{18}\right], \quad z \in \mathbb{R}.$$

5.7 相关系数、完全线性关系与不相关

定义与性质：相关系数

若 $0 < D(X) < \infty$、$0 < D(Y) < \infty$，定义**相关系数**（correlation coefficient）

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

它无量纲，满足 $-1 \le \rho_{XY} \le 1$。且 $|\rho_{XY}| = 1$ 当且仅当存在常数 a 及 $b \neq 0$，使 $P(Y = a + bX) = 1$；$b > 0$ 时 $\rho_{XY} = 1$，$b < 0$ 时为 -1。

证明： 令 $U = [X - E(X)]/\sigma_X$、$V = [Y - E(Y)]/\sigma_Y$，则 $E(U^2) = E(V^2) = 1$，$E(UV) = \rho_{XY}$。对任意实数 t，

$$0 \le E[(V - tU)^2] = 1 - 2t\rho_{XY} + t^2.$$

取 $t = \rho_{XY}$ 得 $1 - \rho_{XY}^2 \ge 0$。等号成立恰好要求 $V = \rho_{XY}U$ 几乎必然，换回 X, Y 就是非零斜率的线性关系；反向代入即可验证。

$|\rho|$ 衡量线性联系，不衡量所有形式的依赖。若任一变量方差为零，相关系数未定义，不能简单说为 0。独立的有限二阶矩变量不相关，反向一般不成立；联合二维正态时，两者才等价。

例题

设 X 的密度为 $f_X(x) = e^{-|x|}/2$，$x \in \mathbb{R}$，令 $Y = |X|$。证明 X, Y 不相关但不独立。

解： 由对称性，$E(X) = E(X|X|) = 0$，且这些绝对矩均有限，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$。对任意 $a > 0$，事件 $\{Y \le a\}$ 包含于 $\{X \le a\}$，于是

$$P(X \le a, Y \le a) = P(Y \le a) = 1 - e^{-a}.$$

而 $P(X \le a) = 1 - e^{-a}/2 < 1$，$P(Y \le a) > 0$，交概率不等于两边缘概率之积，故不独立。

例题

沿用第四章产品等级例：X_1, X_2 分别表示取到一等、二等品的示性变量，概率为 $0.8, 0.1$。求相关系数。

解： 一件产品不能同时属于两等，故 $X_1X_2 = 0$。于是

$$D(X_1) = 0.8(0.2) = 0.16, \quad D(X_2) = 0.1(0.9) = 0.09,$$

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0 - 0.8(0.1) = -0.08, \quad \rho_{X_1X_2} = \frac{-0.08}{\sqrt{0.16(0.09)}} = -\frac{2}{3}.$$

5.8 原点矩、中心矩与混合矩

定义：矩

对正整数 k，若 $E|X|^k<\infty$，称

$$\alpha_k=E(X^k),\qquad \beta_k=E[(X-E(X))^k]$$

分别为 X 的 k 阶**原点矩**与**中心矩**。特别地 $\alpha_1=E(X)$、$\beta_1=0$、$\beta_2=D(X)$。

对正整数 k,l，在相应绝对可积条件下，

$$\alpha_{k,l}=E(X^kY^l),\quad \beta_{k,l}=E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$$

称为 $k+l$ 阶**混合原点矩**与**混合中心矩**。协方差为 $\beta_{1,1}$。

有限高阶绝对矩保证低阶矩有限，因为 $|x|^r\le 1+|x|^k$（$0<r\le k$）。中心矩与原点矩通过二项式展开联系。例如

$$\beta_2=\alpha_2-\alpha_1^2,\qquad \beta_3=\alpha_3-3\alpha_1\alpha_2+2\alpha_1^3.$$

计算 $g(X,Y)$ 的矩时，可直接把 g 的幂代入联合求和或积分公式。

5.9 依概率收敛与切比雪夫不等式

定义：依概率收敛

设 $Z_1,Z_2,\dots$ 为随机变量序列，a 为常数。若对每个 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P(|Z_n-a|\ge\varepsilon)=0,$$

称 Z_n **依概率收敛于** a，记为 $Z_n\xrightarrow{P}a$。等价地，$P(|Z_n-a|<\varepsilon)\to 1$。

这里收敛的是“偏差超过固定阈值的概率”，不能把随机变量当作普通数列，也不表示每一次实际观测的误差都单调缩小。以 $>$ 代替定义中的 $\ge$ 得到等价定义，可通过把 ε 换为较小的正数验证。

定理：切比雪夫不等式

若 $E(X)=\mu$、$D(X)=\sigma^2<\infty$，则对任意 $\varepsilon>0$，

$$P(|X-\mu|\ge\varepsilon)\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2},\qquad P(|X-\mu|<\varepsilon)\ge 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

右侧界超出 $[0,1]$ 时应结合概率本身的范围解释，不能当作负概率或大于 1 的概率。

证明： 令 $A=\{|X-\mu|\ge\varepsilon\}$。逐点有 $(X-\mu)^2\ge\varepsilon^2 I_A$，两边取期望，得 $\sigma^2\ge\varepsilon^2P(A)$。取补事件得到第二式。该证明同时适用于离散型、连续型及其他分布。

例题

公平硬币独立抛掷 n 次，正面次数为 X。用切比雪夫不等式确定一个充分次数，使正面频率在 0.4 与 0.6 之间的概率不低于 0.9。

解： $X\sim B(n,1/2)$，$E(X/n)=1/2$、$D(X/n)=1/(4n)$，所以

$$P\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{2}\right|<0.1\right)\geq 1-\frac{1/(4n)}{0.1^2}=1-\frac{25}{n}.$$

令 $1-25/n\geq 0.9$，得 $n\geq 250$。这是由该不等式给出的充分次数，不是实际二项概率所要求的最小次数。

例题

设 $E(X)=-2$、$E(Y)=2$，$D(X)=1$、$D(Y)=4$，$\rho_{XY}=-0.5$，估计 $P(|X+Y|\geq 6)$。

解： $E(X+Y)=0$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-0.5\sqrt{1\cdot 4}=-1$，于是

$$D(X+Y)=1+4-2=3,\quad P(|X+Y|\geq 6)\leq\frac{3}{6^2}=\frac{1}{12}.$$

给定的数字特征只足以产生上界，不能据此求出该概率的精确值。

5.10 伯努利大数定律与频率的稳定性

定理：伯努利大数定律

在独立重复的伯努利试验中，每次成功概率为 p，Y_n 为前 n 次成功总数，则

$$\frac{Y_n}{n}\xrightarrow{P}p.$$

即对任意 $\varepsilon>0$，$P(|Y_n/n-p|\geq\varepsilon)\to 0$。

证明： $E(Y_n/n)=p$，$D(Y_n/n)=p(1-p)/n$。由切比雪夫不等式，

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}\longrightarrow 0.$$

该定理为第一章的频率稳定性提供严格解释：固定条件下的独立重复试验中，频率偏离概率一个固定量的可能性趋于零；并不要求每次增加试验都使频率更接近 p。

5.11 切比雪夫与辛钦大数定律

随机变量序列 $X_1,X_2,\ldots$ **独立同分布**（i.i.d.）指任意有限子组相互独立，且各变量具有相同分布函数。相同分布不表示各次观测值相同。

定理：切比雪夫大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立，每个变量有有限方差，并存在常数 $C < \infty$ 使 $D(X_i) \le C$。则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[X_i - E(X_i)] \xrightarrow{P} 0.$$

特别地，独立同分布且 $E(X_i) = \mu$、$D(X_i) = \sigma^2 < \infty$ 时，样本均值 $\overline{X}_n = n^{-1}\sum_i X_i$ 依概率收敛于 μ。

证明： 独立性给出

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i) \le \frac{C}{n}.$$

对中心化均值用切比雪夫不等式，偏差概率不超过 $C/(n\varepsilon^2)$，因而趋于零。这里可进一步放宽为两两不相关，并用 $n^{-2}\sum_i D(X_i) \to 0$ 替代共同上界条件。

定理：辛钦大数定律

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且具有有限期望 $E(X_i) = \mu$，则

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

不要求方差有限。数学期望的有限性仍不可省略。

可用截断说明其为何不需要有限方差。令 $X_i^{(M)} = X_i I_{\{|X_i| \le M\}}$，其均值为 μ_M。固定 M 后，截断变量有界且独立同分布，故其样本均值依概率收敛于 μ_M。另一方面，令 $r_M = E[|X_1| I_{\{|X_1| > M\}}]$，由可积性 $r_M \to 0$，且 $|\mu - \mu_M| \le r_M$。

对非负变量 W，由 $W \ge t I_{\{W \ge t\}}$ 可得 $P(W \ge t) \le E(W)/t$。将它用于两种样本均值之差的绝对值，得到

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - X_i^{(M)})\right| \ge \frac{\varepsilon}{3}\right) \le \frac{3r_M}{\varepsilon}.$$

先取大 M 使 $r_M < \varepsilon/3$，由三角不等式与并事件上界，再令 $n \to \infty$，可得

$$\limsup_{n\to\infty} P(|\overline{X}_n - \mu| \ge \varepsilon) \le \frac{3r_M}{\varepsilon}.$$

最后令 $M \to \infty$，即得结论。

例题

X_i 独立同分布且 $X_i \sim E(2)$，求 $n^{-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 的依概率极限。

解： 令 $Y_i = X_i^2$，可测函数作用于独立同分布变量后仍独立同分布。由指数分布数字特征，

$$E(Y_i) = E(X_i^2) = D(X_i) + [E(X_i)]^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$Y_i \geq 0$ 且期望有限，由辛钦大数定律，$n^{-1}\sum_i X_i^2 \xrightarrow{P} 1/2$。所求是平方的平均，不是平均的平方；后者依概率趋于 $1/4$。

5.12 独立同分布中心极限定理

定理：林德伯格—莱维中心极限定理

设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$E(X_i) = \mu$、$D(X_i) = \sigma^2$，其中 $0 < \sigma^2 < \infty$。令 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，则对任意实数 x，

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x).$$

等价地，$\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)/\sigma$ 的分布函数趋于标准正态分布函数。这称为**中心极限定理**（CLT）。

本定理描述标准化变量的**分布收敛**，即在极限分布函数的连续点上，分布函数值收敛。它不同于样本均值依概率趋于常数。有限 n 时一般只可作正态近似，不能把和直接写成精确服从正态分布；如果各 X_i 本来就为正态，则由第四章可得到任意 n 下的精确结论。

方法：和与平均值的正态近似

在上述条件下，当 n 足够大时，

$$S_n \text{ 近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2), \qquad \overline{X}_n \text{ 近似服从 } N(\mu, \sigma^2/n).$$

因此

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right).$$

先计算和的期望与标准差，再标准化；分母是 $\sigma\sqrt{n}$，不是 $n\sigma$。近似精度取决于原分布与 n，不存在适用于所有分布的统一“小样本阈值”。

例题

把 1500 个数分别四舍五入后相加，假设取整误差相互独立且均服从 $U(-0.5, 0.5)$，求总误差绝对值不超过 15 的概率近似值。

解：设第 i 个误差为 X_i，$S = \sum_{i=1}^{1500} X_i$。单项期望为 0，方差为 $1/12$，故 $E(S) = 0$、$D(S) = 125$。由中心极限定理，

$$P(|S| \leq 15) \approx 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) - 1 \approx 0.8203.$$

这里单项误差是连续变量，无需整数型变量的连续性修正。

5.13 二项分布的正态近似与连续性修正

定理：棣莫弗—拉普拉斯极限定理

若 $Y_n \sim B(n,p)$，$0<p<1$ 固定，$q=1-p$，则

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{Y_n-np}{\sqrt{npq}}\le x\right)=\Phi(x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

这是把中心极限定理应用于独立两点变量之和得到的特例。

二项变量只取整数。用连续的正态曲线近似其点概率时，整数 k 对应区间 $[k-1/2,k+1/2]$，称为**连续性修正**。因此对整数 $a\le b$，

$$P(a\le Y_n\le b)\approx\Phi\left(\frac{b+1/2-np}{\sqrt{npq}}\right)-\Phi\left(\frac{a-1/2-np}{\sqrt{npq}}\right).$$

同理 $P(Y_n\le b)$ 用上界 $b+1/2$，$P(Y_n\ge a)$ 用下界 $a-1/2$；严格不等式应先转换成包含端点的整数事件，再修正。

正态近似需要成功与失败的期望次数都足够大，不能只看 n。课件的 $0.1<p<0.9$、$npq>9$ 是经验判断，不是定理的必要或充分精度保证。当 p 很小而 np 适中，泊松近似通常更适合；p 接近 1 时可改数失败次数。实际需要精确概率时，优先计算二项求和。

例题

在随机抽查的 100 个索赔户中，假设各户独立且被盗索赔概率均为 0.2。令 X 为被盗索赔户数，求 $P(14\le X\le 30)$。

解：$X\sim B(100,0.2)$，$E(X)=20$、$D(X)=16$，标准差为 4。连续性修正给出

$$\begin{aligned}P(14\le X\le 30)&\approx\Phi\left(\frac{30.5-20}{4}\right)-\Phi\left(\frac{13.5-20}{4}\right)\\&=\Phi(2.625)-\Phi(-1.625)\approx 0.9436.\end{aligned}$$

二项精确求和为 $\sum_{k=14}^{30}\binom{100}{k}(0.2)^k(0.8)^{100-k}\approx 0.9470$。近似值不等于精确值；连续性修正也不保证任意参数下误差都可忽略。

5.14 概率约束中的模型假设与整数边界

例题

课件给出：某地区每日平均观影人数 1600，新影院预计吸引其中 3/4；要求空座至少 200 的概率不超过 0.1，求允许的最大座位数。为演示计算，补充假设每日总观众固定为 1600，每人独立以概率 3/4 选择新影院。

解：仅有日均总人数不能确定新影院观众数分布；若每日总人数本身随机，还需要其分布及选择机制。以下答案只针对补充的固定人数二项模型。

设新影院观众数 $X \sim B(1600, 3/4)$，座位数为整数 s。由 $E(X) = 1200$、$D(X) = 300$，空座至少 200 对应 $X \le s - 200$，所以约束为

$$P(X \le s - 200) \le 0.1.$$

按连续性修正，左侧近似为 $\Phi((s - 199.5 - 1200)/\sqrt{300})$。令 $z_{0.1}$ 为满足 $\Phi(z_{0.1}) = 0.1$ 的标准正态分位数，$z_{0.1} \approx -1.2816$，则

$$s \lesssim 1399.5 + \sqrt{300}\, z_{0.1} \approx 1377.30.$$

取整数候选 $s = 1377$。再用二项精确概率核验：

$$P(X \le 1177) \approx 0.09751 \le 0.1, \quad P(X \le 1178) \approx 0.10771 > 0.1.$$

分布函数单调非减，故在该补充模型下，最大允许座位数确为 1377。正态近似用于产生候选值，整数边界及概率约束由精确概率确认。

6 要点与符号

6.1 主要符号

符号	含义
S, e, A, B	样本空间、样本点、事件
$AB,\ A\cup B,\ \overline{A}$	交事件、并事件、对立事件
$P(A),\ P(A\mid B)$	事件概率、给定 B 的条件概率（要求 $P(B)>0$）
$A_n^k, C_n^k=\binom{n}{k}$	无重复排列数、组合数
$X, x,\ I_A$	随机变量、数值取值、事件示性变量
$F_X(x),\ F_X(x-)$	分布函数 $P(X\le x)$、左极限 $P(X<x)$
$f_X(x)$	一维密度，区间概率由积分得到
$p_{ij}, p_{i\cdot}, p_{\cdot j}$	联合点概率及两种边缘点概率
$F(x,y), f(x,y)$	二维联合分布函数、联合密度
$f_{X\mid Y}(x\mid y)$	给定 $Y=y$ 时 X 的条件密度
φ, Φ	标准正态密度、标准正态分布函数
μ, σ^2, ρ	正态位置参数、方差参数、相关系数

期望与方差分别记为 $E(X), D(X)$，标准差为 $\sigma_X=\sqrt{D(X)}$；$\mathrm{Cov}(X,Y)$ 为协方差，ρ_{XY} 为相关系数；α_k, β_k 为原点矩与中心矩，$\overline{X}_n$ 为样本均值，$\xrightarrow{P}$ 表示依概率收敛。

6.2 常用分布与模型条件

分布	概率或密度	模型与参数
两点 $B(1,p)$	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$	一次成功、失败；$0<p<1$
二项 $B(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	固定 n 次、相互独立、同一 p；$0\le k\le n$
泊松 $P(\lambda)$	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	非负整数计数；$\lambda>0$
几何 $G(p)$	$(1-p)^{k-1}p$	首次成功的试验次数；$k\ge 1$
超几何	$\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}/\binom{N}{n}$	有限总体均匀无放回抽样
均匀 $U[a,b]$	$1/(b-a)$（$a<x<b$）	有限区间上均匀；$a<b$
指数 $E(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$（$x>0$）	非负等待时间；率参数 $\lambda>0$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	$e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}/(\sqrt{2\pi}\sigma)$	$x\in\mathbb{R}$；$\sigma>0$

6.3 核心公式与知识联系

主要结论

$$
\begin{aligned}
P(A\cup B) &= P(A)+P(B)-P(AB),\\
P(AB) &= P(B)P(A\mid B)\quad (P(B)>0),\\
P(B) &= \sum_i P(A_i)P(B\mid A_i),\\
P(A_j\mid B) &= \frac{P(A_j)P(B\mid A_j)}{P(B)}.
\end{aligned}
$$

最后两式使用正概率划分；后验式进一步要求 $P(B)>0$。独立时交概率为乘积，至少一次发生可用“全部不发生”的对立事件计算。

事件及其概率是基础；随机变量把事件转为数值条件；分布列、分布函数与密度分别从点概率、累计概率和局部积分描述分布。联合分布包含变量间的依赖结构，边缘分布通过求和或积分消去另一变量，条件分布通过对固定条件归一化得到。

解题时先判断模型与取值范围，再选择计数、条件分解、求和或积分。变换问题优先从事件 $\{g(X,Y)\le z\}$ 出发；和用卷积，最值用交事件或对立事件；独立性必须依据联合与边缘的乘积关系，不能只凭直觉。

6.4 数字特征与极限定理速查

分布	$E(X)$	$D(X)$
$B(1,p)$	p	$p(1-p)$
$B(n,p)$	np	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	λ	λ
$G(p)$（从 1 起计）	$1/p$	$(1-p)/p^2$
$U[a,b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
$E(\lambda)$（率参数）	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

核心公式与条件

$$
\begin{aligned}
D(X) &= E(X^2)-[E(X)]^2,\\
\mathrm{Cov}(X,Y) &= E(XY)-E(X)E(Y),\\
D(aX+bY) &= a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y),\\
\rho_{XY} &= \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.
\end{aligned}
$$

各式要求二阶矩有限；相关系数还要求两方差为正。

期望线性性不要求独立；独立可积时有期望乘积公式，独立且二阶矩有限时方差可加。

切比雪夫不等式给出有限方差变量的偏差上界 $P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)\leq D(X)/\varepsilon^2$。独立同分布且有限期望时，样本均值依概率趋于期望；进一步有正的有限方差时，中心化并除以 $\sigma/\sqrt{n}$ 的样本均值具有标准正态极限。

大数定律说明均值的稳定性，中心极限定理描述其波动尺度和极限分布。不相关只排除线性联系，不能替代独立；对整数计数作正态近似时，先明确端点，再考虑 $1/2$ 的连续性修正。

6.5 易混概念辨析

比较	区别
互斥与对立	对立还要求并为 S
互斥与独立	前者是集合关系，后者是概率乘积关系
两两与相互独立	多事件或多变量时，相互独立要求所有子组关系
频率与概率	频率是试验统计结果，概率是模型中的固定数值
$P(A\mid B)$ 与 $P(B\mid A)$	条件方向不同，分母分别为 $P(B)$ 与 $P(A)$
密度与概率	密度可大于 1；概率由积分求得并在 $[0,1]$ 内
联合与边缘分布	边缘一般不足以恢复联合依赖结构
指数率与尺度	本讲义用率 λ；尺度为 $1/\lambda$
几何分布两种计数	本讲义从 1 起计试验次数；失败次数从 0 起计

6.6 参考资料与范围

本讲义依据《概率一 1》至《概率一 5》五份课程课件整理，参照周永春等编《大学数学：概率论与数理统计》第三版（高等教育出版社，2020 年）核对定义与记号。原题条件明确时重新计算，另设的补充例题用于展示方法。